

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



Disusun oleh:

Awaliyah Rahman(2509106107)

Kelas (C'25)

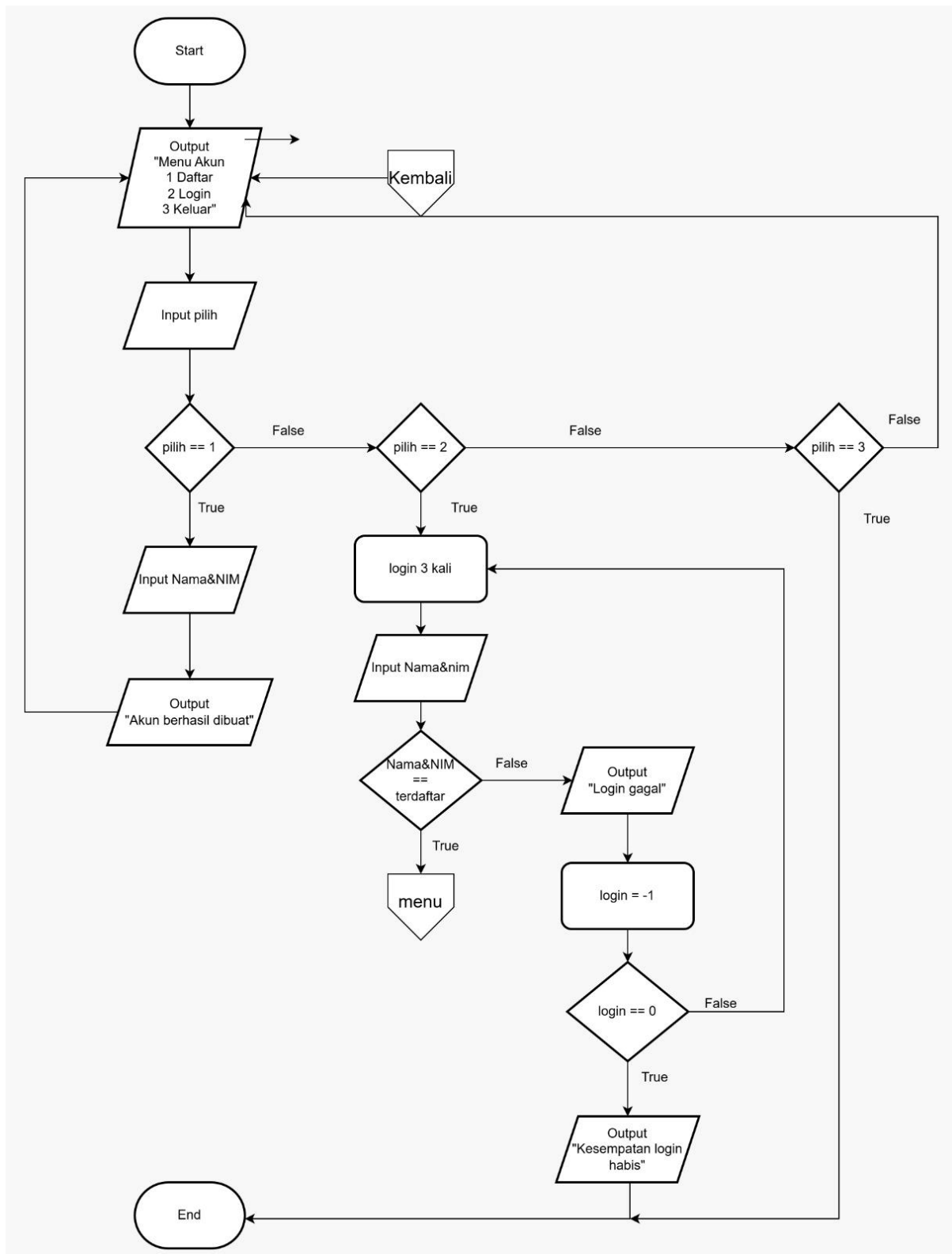
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

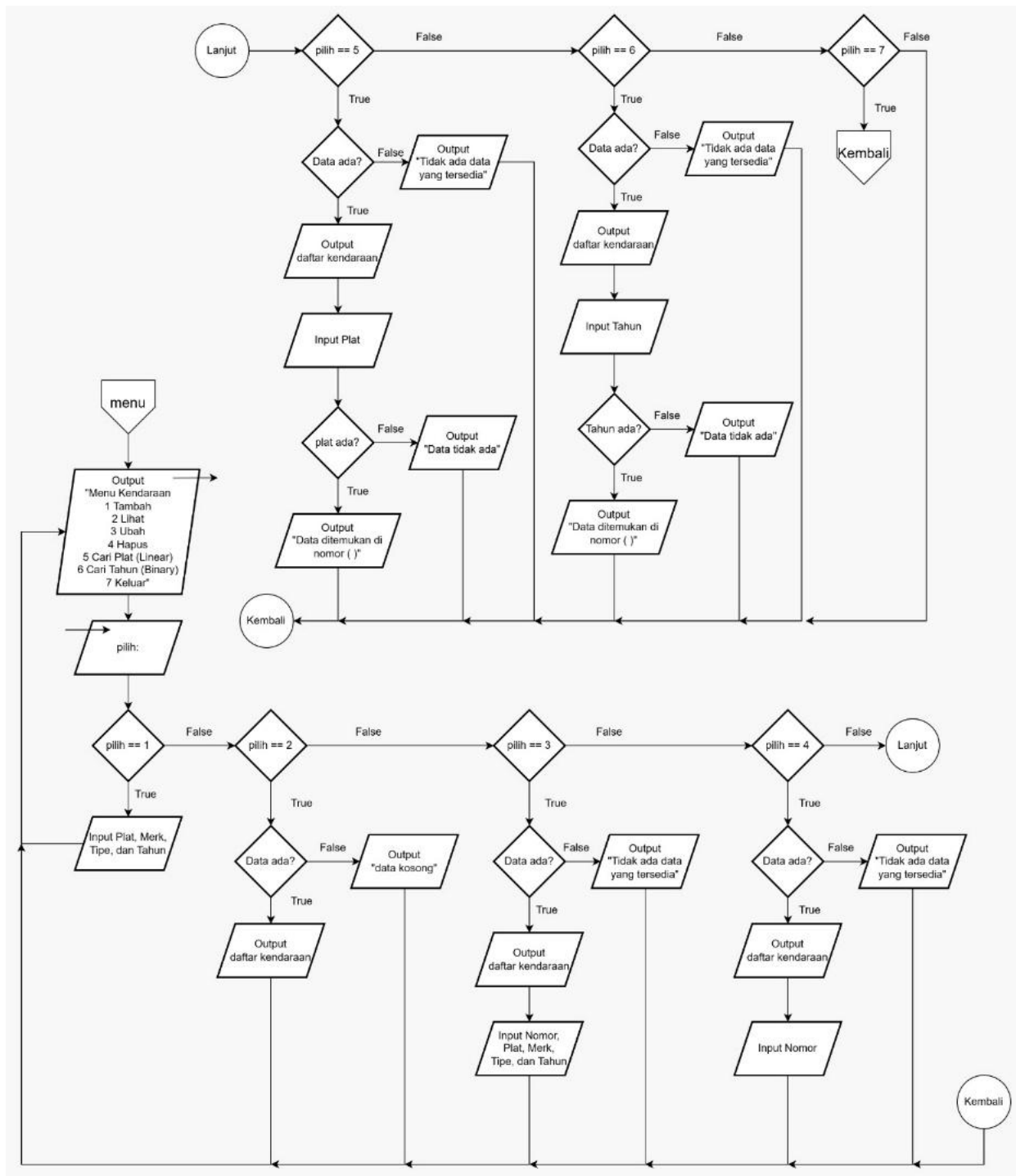
SAMARINDA

2025

1.Flowchart



Gambar Flowchart 1.1



Gambar Flowchart 1.2

1. Mulai: Program dijalankan dan menampilkan menu utama (Daftar, Login, Keluar).
2. Daftar: User menginput Nama & NIM, sistem menyimpan data, lalu kembali ke menu utama.
3. Login: User memasukkan kredensial. Jika salah hingga 3 kali, program langsung ke tahap **Selesai**.
4. Menu Kendaraan: Jika login sukses, user bisa menambah, melihat, mengubah, menghapus, atau mencari data kendaraan.
5. Pencarian: Cari Plat (Linear Search) atau Cari Tahun (Sorting + Binary Search).
6. Kembali/Keluar: Memilih keluar dari menu kendaraan akan kembali ke menu akun.
7. Selesai (End): Program berakhir jika user memilih "Keluar" di menu utama atau kesempatan login habis.

3. Source Code

```
1 struct Info{
2     string merkMobil;
3     string tipeMobil;
4 };
5
6 struct Kendaraan{
7     string noPlat;
8     int tahunMobil;
9     Info dataMobil;
10 };
11
12 struct Akun{
13     string namaUser;
14     string nimUser;
15 };
```

3.1 STRUCT

```
1 int cariMobil(Kendaraan *k,int n,string plat){
2     for(int i=0;i<n;i++){
3         if(k[i].noPlat==plat){
4             return i;
5         }
6     }
7     return -1;
8 }
```

3.2 LINEAR SEARCH

```
1 void sortTahunAsc(Kendaraan *k, int n){
2     for(int i=0;i<n-1;i++){
3         for(int j=i+1;j<n;j++){
4             if(k[i].tahunMobil > k[j].tahunMobil){
5                 swap(k[i], k[j]);
6             }
7         }
8     }
9 }
```

3.3 SORTING

```
1 int cariMobilTahun(Kendaraan *k, int n, int tahun){
2     int kiri = 0, kanan = n - 1;
3
4     while(kiri <= kanan){
5         int tengah = (kiri + kanan) / 2;
6
7         if(k[tengah].tahunMobil == tahun){
8             return tengah;
9         }
10        else if(k[tengah].tahunMobil < tahun){
11            kiri = tengah + 1;
12        }
13        else{
14            kanan = tengah - 1;
15        }
16    }
17    return -1;
18 }
```

3.4 BINARY SEARCH

```
1 int hasil=cariMobil(mobilData,jumlahData,cari);
```

3.5 Implementasi Linear Search pada Main Program

```
1 sortTahunAsc(mobilData, jumlahData);  
2 int hasil=cariMobilTahun(mobilData,jumlahData,tahun);
```

3.6 Implementasi Binary Search pada Main Program

4.Hasil Output

```
Menu Akun  
1 Daftar  
2 Login  
3 Keluar  
Pilih : █
```

4.1 Output Menu

```
Plat : KT1234AB  
Merk : Toyota  
Tipe : Avanza  
Tahun: 2020
```

4.2 Output Input Data

```
No Plat Merk Tipe Tahun  
1 KT1234AB Toyota Avanza 2020
```

4.3 Output Tampil Data

```
Pilih : 5  
Plat : KT1234AB  
Data ditemukan
```

4.4 Output Linear Search (PLAT)

```
Pilih : 6
Tahun : 2020
Data ditemukan
```

4.5 Output Binary Search (TAHUN)

```
Pilih : 5
Plat : KT1234CM
Data tidak ada
```

4.6 Output Data Tidak Ditemukan

```
Pilih : 6
Tahun : 2025
Data tidak ada
```

4,7 Output Data Tidak Ditemukan

```
Menu Kendaraan
1 Tambah
2 Lihat
3 Ubah
4 Hapus
5 Cari Plat (Linear)
6 Cari Tahun (Binary)
7 Keluar
Pilih : 7

Menu Akun
1 Daftar
2 Login
3 Keluar
Pilih : 3
PS C:\Users\HP\Documents\APL\Praktikum-apl\Post-Test\post-test-apl-6>
```

4.8 Output Keluar/Selesai

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\HP\Documents\APL\Praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.1 langkah GIT Add

Gitt add . berfungsi untuk menambahkan semua perubahan file yang ada di staging area.

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\HP\Documents\APL\Praktikum-apl> git commit -m "Tugas Keenam"
```

Gambar 5.2 langkah GIT Commit

Git Commit adalah sebuah catatan permanet, yang berisi detail perubahan, waktu penyimpanan, serta keterangan yang ditulis oleh pengguna.

5.3 GIT Push



```
PS C:\Users\HP\Documents\APL\Praktikum-apl> git push
```

Gambar 5.3 langkah GIT Push

Git push adalah untuk menyimpan file dari repository lokal ke server.